

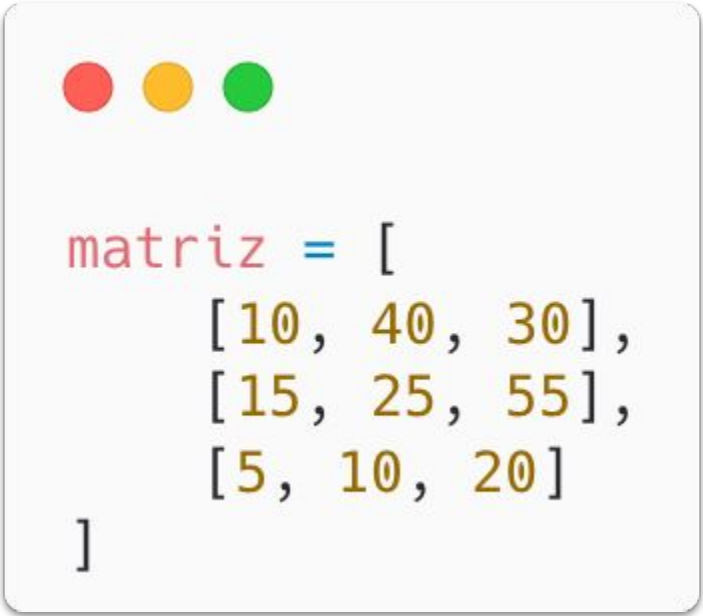


Matrizes

:::: Introdução a Algoritmos

Relembrando a Estrutura

Uma matriz pode ser representada como uma lista de listas:



```
matriz = [  
    [10, 40, 30],  
    [15, 25, 55],  
    [5, 10, 20]  
]
```

Relembrando a Estrutura

Podemos acessar cada elemento usando:



Onde:

- *i* indica a linha;
- *j* indica a coluna.



Agora, é sua vez!

Imagine que estamos desenvolvendo um sistema para analisar o desempenho de jogadores em um campeonato. Três jogadores participaram de quatro partidas, e em cada partida fizeram uma pontuação. Crie um programa que:

- leia as pontuações dos 3 jogadores nas 4 partidas;
- identifique a maior pontuação de cada jogador;
- exiba:
 - a maior pontuação do jogador 1;
 - a maior pontuação do jogador 2;
 - a maior pontuação do jogador 3.

Casos de Teste

Entrada	Saída Esperada
20, 30, 40, 50 2,3,4,5 2,8,6,7	Maior do jogador 1 = 50 Maior do jogador 2 = 5 Maior do jogador 3 = 8
0,0,0,0 9,9,9,9 1,1,1,1	Maior do jogador 1 = 0 Maior do jogador 2 = 9 Maior do jogador 3 = 1

Solução

```

● ● ●

pontuacoes = []

for i in range(3):
    jogador = []

    for j in range(4):
        valor = int(input("Digite a pontuação: "))
        jogador.append(valor)

    pontuacoes.append(jogador)

for i in range(3):
    maior = pontuacoes[i][0]

    for j in range(4):
        if pontuacoes[i][j] > maior:
            maior = pontuacoes[i][j]

    print("Maior do jogador", i + 1, "=", maior)
```



Agora, é sua vez!

Imagine que estamos desenvolvendo um sistema para acompanhar as partidas de um campeonato. Três jogadores participaram de quatro partidas, e queremos analisar o desempenho geral em cada partida. Crie um programa que:

- leia as pontuações dos 3 jogadores nas 4 partidas;
- calcule a média de pontuação de cada partida;
- exiba:
 - a média de pontuação da partida 1;
 - a média de pontuação da partida 2;
 - a média de pontuação da partida 3;
 - a média de pontuação da partida 4.

Casos de Teste

Entrada	Saída Esperada
10, 0, 30, 50 20, 15, 30, 0 10, 15, 30, 40	Média da Partida 1 = 13,33 Média da Partida 2 = 10 Média da Partida 3 = 30 Média da Partida 4 = 30
5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5	Média da Partida 1 = 5 Média da Partida 2 = 5 Média da Partida 3 = 5 Média da Partida 4 = 5

Solução

```
● ● ●  
  
pontuacoes = []  
  
for i in range(3):  
    jogador = []  
  
    for j in range(4):  
        valor = int(input("Digite a pontuação: "))  
        jogador.append(valor)  
  
    pontuacoes.append(jogador)  
  
for j in range(4):  
    soma = 0  
  
    for i in range(3):  
        soma += pontuacoes[i][j]  
  
    media = soma / 3  
  
    print("Média da Partida", j + 1, "=", media)
```



Agora, é sua vez!

Imagine que estamos desenvolvendo um painel de análise de um campeonato. Três jogadores participaram de quatro partidas, e queremos descobrir em qual partida o desempenho geral foi melhor. Crie um programa que:

- leia as pontuações dos 3 jogadores nas 4 partidas;
- calcule a média de pontuação de cada partida;
- identifique qual partida teve a maior média;
- exiba:
 - o número da partida com maior média;
 - o valor da maior média encontrada.

Casos de Teste

Entrada	Saída Esperada
10, 0, 30, 50 20, 15, 30, 0 10, 15, 30, 50	A partida 4 teve melhor desempenho em média. Desempenho médio = 33,33
5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5	A partida 1 teve melhor desempenho em média. Desempenho médio = 5

Solução

```

● ● ●

pontuacoes = []

for i in range(3):
    jogador = []

    for j in range(4):
        valor = int(input("Digite a pontuação: "))
        jogador.append(valor)

    pontuacoes.append(jogador)

maior_media = -1
melhor_partida = 0

for j in range(4):
    soma = 0

    for i in range(3):
        soma += pontuacoes[i][j]

    media = soma / 3

    if media > maior_media:
        maior_media = media
        melhor_partida = j + 1

print("A partida", melhor_partida, "teve melhor desempenho em média. Desempenho médio =", maior_media)
```



Agora, é sua vez!

Imagine que estamos desenvolvendo um jogo de tabuleiro representado por uma matriz quadrada. Cada posição do tabuleiro contém uma quantidade de pontos. Queremos calcular a pontuação total das casas que ficam na diagonal principal do tabuleiro. Crie um programa que:

- leia os valores de uma matriz 3x3;
- armazene esses valores em uma matriz;
- calcule a soma dos valores da diagonal principal;
- exiba:
 - os valores encontrados na diagonal principal;
 - a soma dos valores da diagonal principal.

Casos de Teste

Entrada	Saída Esperada
10, 20, 30 1, 60, 0 30, 20, 10	10, 60, 20 Soma = 90
0, 20, 30 1, 0, 0 30, 20, 0	0, 0, 0 Soma = 0

Solução

```
matriz = []

for i in range(3):
    linha = []

    for j in range(3):
        valor = int(input("Digite um valor: "))
        linha.append(valor)

    matriz.append(linha)

valores_diagonal = []
soma = 0

for i in range(3):
    valores_diagonal.append(matriz[i][i])
    soma += matriz[i][i]

for i in range(len(valores_diagonal)):
    print(valores_diagonal[i], end=" ")

print("Soma =", soma)
```




Agora, é sua vez!

Imagine que estamos desenvolvendo um jogo de tabuleiro representado por uma matriz quadrada. Cada posição do tabuleiro contém uma quantidade de pontos. Queremos calcular a pontuação total das casas que ficam na diagonal secundária do tabuleiro. Crie um programa que:

- leia os valores de uma matriz 3x3;
- armazene esses valores em uma matriz;
- calcule a soma dos valores da diagonal secundária;
- exiba:
 - os valores encontrados na diagonal secundária;
 - a soma dos valores da diagonal secundária.

Casos de Teste

Entrada	Saída Esperada
10, 20, 30 1, 60, 0 30, 20, 10	30, 60, 30 Soma = 120
0, 20, 30 1, 0, 0 30, 20, 0	30, 0, 30 Soma = 60

Solução



```
matriz = []

for i in range(3):
    linha = []

    for j in range(3):
        valor = int(input("Digite um valor: "))
        linha.append(valor)

    matriz.append(linha)

valores_diagonal = []
soma = 0
```



```
n = 3

for i in range(n):
    j = n - 1 - i

    valores_diagonal.append(matriz[i][j])
    soma += matriz[i][j]

for i in range(len(valores_diagonal)):
    if i < len(valores_diagonal) - 1:
        print(valores_diagonal[i], end=", ")
    else:
        print(valores_diagonal[i])

print("Soma =", soma)
```



Agora, é sua vez!

Continuando nosso problema, agora queremos calcular quantos pontos existem apenas nas bordas do mapa. Crie um programa que:

- leia os valores de uma matriz com 3 linhas e 3 colunas;
- identifique quais posições pertencem às bordas do mapa;
- calcule a soma dos valores localizados nas bordas;
- exiba:
 - os valores encontrados nas bordas;
 - a soma total dos valores das bordas.

Casos de Teste

Entrada	Saída Esperada
10, 20, 30 1, 60, 0 30, 20, 10	10, 20, 30, 1, 0, 30, 20, 10 Soma = 121
0, 20, 30 1, 0, 0 30, 20, 0	0, 20, 30, 1, 0, 30, 20, 0 Soma = 101

Solução

```
matriz = []

for i in range(3):
    linha = []

    for j in range(3):
        valor = int(input("Digite um valor: "))
        linha.append(valor)

    matriz.append(linha)

valores_borda = []
soma = 0
```

```
linhas = 3
colunas = 3

for i in range(linhas):
    for j in range(colunas):
        if i == 0 or i == linhas - 1 or j == 0 or j == colunas - 1:
            valores_borda.append(matriz[i][j])
            soma += matriz[i][j]

for i in range(len(valores_borda)):
    if i < len(valores_borda) - 1:
        print(valores_borda[i], end=", ")
    else:
        print(valores_borda[i])

print("Soma =", soma)
```



Agora, é sua vez!

Crie um programa que:

- leia os valores de uma matriz com 3 linhas e 2 colunas;
- crie uma nova matriz correspondente à transposta da matriz original;
- lembre-se de que, na matriz transposta:
 - as linhas da matriz original se tornam colunas;
 - as colunas da matriz original se tornam linhas;
- exiba:
 - a matriz original;
 - a matriz transposta.

Casos de Teste

Entrada	Saída Esperada
1,2 3,4 5,6	<code>[[1, 3, 5 2, 4, 6]]</code>
1,1 1,1 1,1	<code>[[1, 1, 1 1, 1, 1]]</code>

Solução



```
matriz = []

for i in range(3):
    linha = []

    for j in range(2):
        valor = int(input("Digite um valor: "))
        linha.append(valor)

    matriz.append(linha)

transposta = []
```



```
for j in range(2):
    nova_linha = []

    for i in range(3):
        nova_linha.append(matriz[i][j])

    transposta.append(nova_linha)

print("Matriz original:")

for i in range(3):
    print(matriz[i])

print("Matriz transposta:")

for i in range(2):
    print(transposta[i])
```




PUC Minas

© **PUC Minas** • Todos os direitos reservados, de acordo com o art. 184 do Código Penal e com a lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Proibidas a reprodução, a distribuição, a difusão, a execução pública, a locação e quaisquer outras modalidades de utilização sem a devida autorização da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.